Käyttöturvallisuustiedote

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Na-Methylat krist.

Kemiallinen nimi: natriummetanolaatti
CAS-numero: 124-41-4

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119519241-51-0012, 01-2119519241-51-0001

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: teollisuuskemikaalit
Suositeltu käyttö: kemiallisten synteesien esituote, prosessikemikaali

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Sol. 1	H228 Syttyvä kiinteä aine.
Self-heat. 1	H251 Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Perustuen BASF:n nykyiseen tietämykseen ja liitteen I asetuksen (EY) N:o 1272/2008 perusteiden soveltamiseen, seuraava luokitus ylittää asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI, taulukko 3.1 vaaditaan.

Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Skin Corr./Irrit. 1A
Eye Dam./Irrit. 1

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H228	Syttyvä kiinteä aine.
H251	Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
H302	Haitallista nieltynä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Turvalauseke (Varastointi):

P405	Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):
EUH014: Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiEUH071: Hengityselimiä syövyttävää.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: natriummetanolaatti

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen. Hienojakoisena itsesyttyminen mahdollista.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

natriummetanolaatti

pitoisuus (W/W): 100 %	Flam. Sol. 1
CAS-numero: 124-41-4	Self-heat. 1
EY-numero: 204-699-5	Acute Tox. 4 (Suun kautta)
INDEX numero: 603-040-00-2	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	H228, H251, H302, H314
	EUH014
	, EUH071
	Nykyiseen tietämykseen perustuva luokitus, joka poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteestä I
	Flam. Sol. 1
	Self-heat. 1
	Acute Tox. 4 (Suun kautta)
	Skin Corr./Irrit. 1A
	Eye Dam./Irrit. 1
	EUH014, EUH071

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:
Pestään heti perusteellisesti runsaalla vedellä, steriili side, lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Suu huuhdotaan välittömästi ja juodaan 200 – 300 ml vettä, ei saa oksennuttaa, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Annettava 50 ml puhdasta etanolia juomakelpoiseksi laimennettuna. Lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: ihosyöpymiä, silmä-ärsytys, Muut oireet ovat mahdollisia

Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos käytetään mainittuun käyttötarkoitukseen ja käsitellään asianmukaisesti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, kuiva hiekka, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
vesi, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

Vaaran aiheuttavat aineet: natriumoksideja, orgaaniset höyryt, syövyttäviä kaasuja/höyryjä, hiilen oksidit
Neuvot: Savun/sumun muodostuminen. Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Höyryjen/pölyn/aerosolin muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta. Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä tuotteen pääsy maahan, vesistöihin ja viemäreihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan mekaanisesti. Talteenotettu aine on välittömästi hävitettävä määräysten mukaisesti.
Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti. Talteenotettu aine on välittömästi hävitettävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Käsiteltäessä suurehkoja määriä ilman paikallisimua: hengityksensuojain. Suojattava kosteudelta. Suojattava ilmalta. Suojattava suoralta auringonvalolta. Käsiteltävä suojakaasussa.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä sytytyslähteistä. Varattava sammuttimet lähietäisyydelle. Pölynmuodostusta vältettävä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään hapoista ja happoa muodostavista aineista.

Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), jaloteräs 1.4301 (V2), jaloteräs 1.4401 (V4), lasi, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), hiiliteräs (rauta), jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4571, Alkydihartsilakka 441
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä typessä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainetta muodostuu ilmankosteuden vaikutuksesta vähittäisen hajoamisen seurauksena.

67-56-1: metanoli
Ihovaikutus (OEL (EU))
Aine voi imeytyä ihon läpi.
HTP 8 h: 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
Ihovaikutus (OEL (FI))
Aine voi imeytyä ihon läpi.
HTP 8 h: 270 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 330 mg/m3 ; 250 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
1310-73-2: natriumhydroksidi
HTP hetkellinen 2 mg/m3 (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

PNEC

makea vesi: 154 mg/l

merivesi: 15,4 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 1540 mg/l

sedimentti (makea vesi): 570,4 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 57,04 mg/kg

maaperä: 23,5 mg/kg

puhdistuslaitos: 100 mg/l

suun kautta (sekundaarinen myrkytys):
PNEC-arvoa suun kautta ei ole johdettu, koska aineen kerääntyminen elimistöön ei ole odotettavissa.

DNEL

DNEL-arvoa ei ole johdettu.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Partikkelisuodatin, kohtalainen pidätyskyky kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2)

Käsiensuojaus:
Käytettävä pitkävartisia käsineitä.
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
Tiiviisti istuvat suojalasit (silmäkorit) (esim. EN 166) ja kasvonsuojus.

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältettävä pölyn hengittämistä. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Vältettävä pölyn hengittämistä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	jauhe, kiteinen	
Väri:	väritön	
Haju:	hajuton	
Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Sulamispiste (hajoaminen):	> 350 °C Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	(Direktiivi 92/69/EEC,A.1)
Kiehumispiste:	> 350 °C (1.013,25 hPa) Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	(Direktiivi 92/69/EEC)
Syttyvyys:	Syttyvä kiinteä aine., Helposti syttyvää.	(Direktiivi 84/449/ETY, A.10)
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	ei sovellettavissa, Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Itsesyttymislämpötila:	Lämpötila: > 25 - < 50 °C Paine: 1.013 hPa	Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa. (Menetelmä: Direktiivi 92/69/ETY)
	Itsesyttymistä ei havaittu mainitun lämpötilan alapuolella.	
Terminen hajoaminen:	> 280 °C (DTA) Terminen hajoaminen on mahdollista, mikäli edellä mainittu lämpötila ylitetään. Ilmoitettu arvo koskee inerttikaasu-ilmakehää. > 50 °C (VDI 2263, lehti 1, 1.4.1) Itsesyttymisen vaara kosketuksessa ilman kanssa.	
pH-arvo:	12,8 (10 g/l, 20 °C) Kirjallisuustieto.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.	
Viskositeetti, dynaaminen:	Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.	
	Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.	

Vesiliukoisuus:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	alkoholit liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-0,72 (25 °C; pH-arvo: < 13)	(laskettu)
Tietoja: metanoli		
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	*-0,77 (20 °C) Kirjallisuustieto.*	*(mitattu)*

Höyrynpaine:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(laskettu)
Suhteellinen tiheys:	Ei tiedossa.	
Tiheys:	1,3 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	3,6 µm	(D10, ISO 13320-1)
	135,7 µm	(D90, ISO 13320-1)
	69,9 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.
Iskunarkuus:	Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	ei edistä paloa Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus:	n. 15 mm/s

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.
	ei itsestäänsyttyvä	

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:	Kyseessä on itsestäänkuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:		(UN Test N.5 (contact with water))
	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.	

Metallien korroosio

Syövyttää metalleja veden tai kosteuden läsnäollessa.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	500 - 600 kg/m3 (< 40 °C)	(DIN 53466)
pKa:	15,17 (20 °C)	(laskettu)
Hygroskooppinen:	hygroskooppinen	
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: 1 Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.	(laskettu)
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Syövyttää metalleja veden tai kosteuden läsnäollessa.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.
	Menetelmä:	Manual of tests and criteria. Test N.5 (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods).

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Eksoterminen reaktio. Reaktiot veden ja happojen kanssa. Reagoi aineiden kanssa, jotka sisältävät aktiivistä vetyä. Itsestäänkuumentuminen mahdollista ilman läsnäollessa. Hienojakoisen pölyn kertyminen voi ilman läsnäollessa aiheuttaa pölyräjähdysvaaran.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Vältettävä ilmankosteutta. Elektrostaattinen varaus vältettävä. Vältettävä kuumuutta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vesi, hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
metanoli, natriumhydroksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Myrkyllisyys perustuu tuotteen syövyttävyyteen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

(Hengitys):Tutkimusta ei tarvita.
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (BASF-testi)
Ei todettu kuolleisuutta. Kokeessa käytettiin vesiliuosta.

Tietoja: metanoli
Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Erittäin myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Erittäin myrkyllinen lyhytaikaisessa altistuksessa hengitysteitse. Erittäin myrkyllinen lyhytaikaisessa ihoaltistuksessa.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Syövyttävää! Vahingoittaa ihoa ja silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Syövyttävä. (samanlainen kuin OECD ohje 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (BASF-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Koska aine on syövyttävä, virallista herkistymistutkimusta ei ole mahdollista toteuttaa. Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epäillä herkistävää vaikutusta.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia. Aineella ei nisäkkäillä tehdyissä kokeissa todettu mutageenisia ominaisuuksia. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Tutkimusta ei tarvita. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tutkimusta ei tarvita. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Tutkimusta ei tarvita. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Tutkimusta ei tarvita. Kemiallisen rakenteen perusteella elintoksinen vaikutus toistuvan altistuksen jälkeen on epätodennäköinen.

Tietoja: metanoli
Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Toistuva altistuminen aineelle suun kautta voi aiheuttaa sokeutumisen. Toistuva altistuminen aineelle hengitysteitse voi aiheuttaa sokeutumisen.

Aspiraatiovaara

Haitallista nieltynä.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista. Tuote aiheuttaa pH-arvon muutoksia.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (Kalatesti akuutti, Läpivirtaus.)
Kirjallisuustieto. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (96 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 osa 11, semistaattinen)
Kirjallisuustieto. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Vesikasvit:
EC50 (96 h) n. 22.000 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)
Kirjallisuustieto. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, aktiiviliete (OECD Guideline 209, staattinen)
Kirjallisuustieto. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (200 h) 7.900 mg/l, Oryzias latipes (staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

NOEC (30 d) 450 mg/l, Pimephales promelas (laskettu)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) 208 mg/l, Daphnia magna (laskettu)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Tietoja:natriumhydroksidi
Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Johdettaessa tuotetta biologiseen puhdistuslaitokseen ovat häiriöt aktiivilietteen toiminnalle mahdollisia riippuen vallitsevista paikallisista olosuhteista ja kyseessä olevista pitoisuuksista. Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.
Vaikutus on voimakkaasti pH-arvosta riippuvainen. Tiedot viittaavat aineen dissosioituneeseen muotoon.

Tietoja:metanoli
Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Tietoja:natriumhydroksidi
Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (muut, staattinen)
Tuote aiheutti pH-arvon muutoksia testisysteemissä. Tulos perustuu ei-neutralisoituun näytteeseen.
Kirjallisuustieto.

Tietoja:metanoli
Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (muut, Läpivirtaus.)

Tietoja:natriumhydroksidi
Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (muut, staattinen)
Kirjallisuustieto.

Tietoja:metanoli
Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, semistaattinen)

Tietoja:metanoli
Vesikasvit:
EC50 (96 h) n. 22.000 mg/l (kasvunopeus), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, staattinen)

Tietoja:metanoli
Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, akvaattinen)

EC50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (Nitrifikaation inhibitio, akvaattinen)

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimuksissa ei ole havaittu myrkkyllisiä vaikutuksia maaekosysteemille.

Maaperän eliöt:
NOEC (63 d) 10.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Testiohje 222, keinotekoinen maaperä)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Terresteriset kasvit:
EC50 41.000 mg/l, Lactuca sativa
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

NOEC 1.555 mg/kg, terresteriset kasvit

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
90 - 100 % BOD ThOD:sta (20 d) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu)
Kirjallisuustieto. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja:metanoli
Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Tietoja:metanoli
Eliminaatiotiedot:
95 % BOD ThOD:sta (20 d) (OECD 301D; 92/69/ETY, C.4-E) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu) Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu nopeasti.
Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Ei mainittavasti rikastu eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekijä(BCF): 4,5 (72 h), Cyprinus carpio (mitattu)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu hydrolyysituotteiden ominaisuuksista.

Tietoja:natriumhydroksidi
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Tietoja:metanoli
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

12.8. Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):
Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Tuotteen pH-arvon perusteella on neutraloiminen välttämätöntä ennen jäteveden johtamista puhdistuslaitokseen. Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle. Paikalliset jätevesien käsittelyä koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote hydrolysoidaan suureen ylimäärään vettä käyttäen henkilökohtaisia suojaimia ja hävitetään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.
Johtamiselle jätevedenpuhdistamoon on hankittava toimivaltaisen viranomaisen lupa.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1431
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMMETYLAATTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2, 8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1431
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMMETYLAATTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2, 8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1431
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMMETYLAATTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2, 8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Sea transport

IMDG

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMMETYLAATTI	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-L	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-L

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMMETYLAATTI	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:		Special precautions for user:	

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Lisätietoja
Kuljetusmääräysten maaspesifiset erikoisuudet on otettava huomioon ja todettava mukana seuraavista kuljetuspapereista.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 40, 75, 69

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Luettelomerkintä asetuksessa: O1

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Sol.	Syttyvä kiinteä aine
Self-heat.	Itsestään kuumeneva aine tai seos
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Skin Corr./Irrit.	Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
H228	Syttyvä kiinteä aine.
H251	Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
H302	Haitallista nieltynä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineen jakelu
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Käyttö välituotteena.
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Käyttö kemiallisissa synteeseissä
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Käyttö laboratorioreagenssina
ERC8b; PROC15

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineen jakelu
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä	

ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen	

estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen	

estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain	

valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä	

soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos	

tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

****

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö välituotteena.
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön	

esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista,	

että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden	

työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä	

sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen	

altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja	

koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	

Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö kemiallisissa synteeseissä
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se	

välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa

	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää	

läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se	

välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen

	mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja	

huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	

Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö laboratorioreagenssina
ERC8b; PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,000001 Pa
Riskinhallintakeinot	
Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Vältettävä ihokosketusta. Poista lika/roiskeet välittömästi. Varmista että hengittyvää pölyä ei muodostu. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Rajoitettu pääsy vain	

valtuutetuille henkilöille. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältä roiskeita. Vältä manuaalista kontaktia märkien kappaleiden kanssa. Laitteet ja koneet on puhdistettava ennen korjausta ja huoltoa. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Varmista läheltä piti tilanteiden dokumentointi. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi	
Eristäminen tarvittaessa Varmista päästön aiheuttajan eristäminen ja lisää kohdepoistoja päästön esiintymiskohtiin. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Varmista, että näytteenotto tapahtuu kapselissa tai poistoilmanvaihdon alla.	
Henkilökohtaisia toimenpiteitä tarvitaan vain mahdollisen altistumisen yhteydessä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Vältä tuotteen hengittämistä., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita., Käytä tarkoituksenmukaisia kemikaaleja kestäviä pitkävartisia käsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.	
Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille.	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

*** * * * * * * * * * * * * * * * *